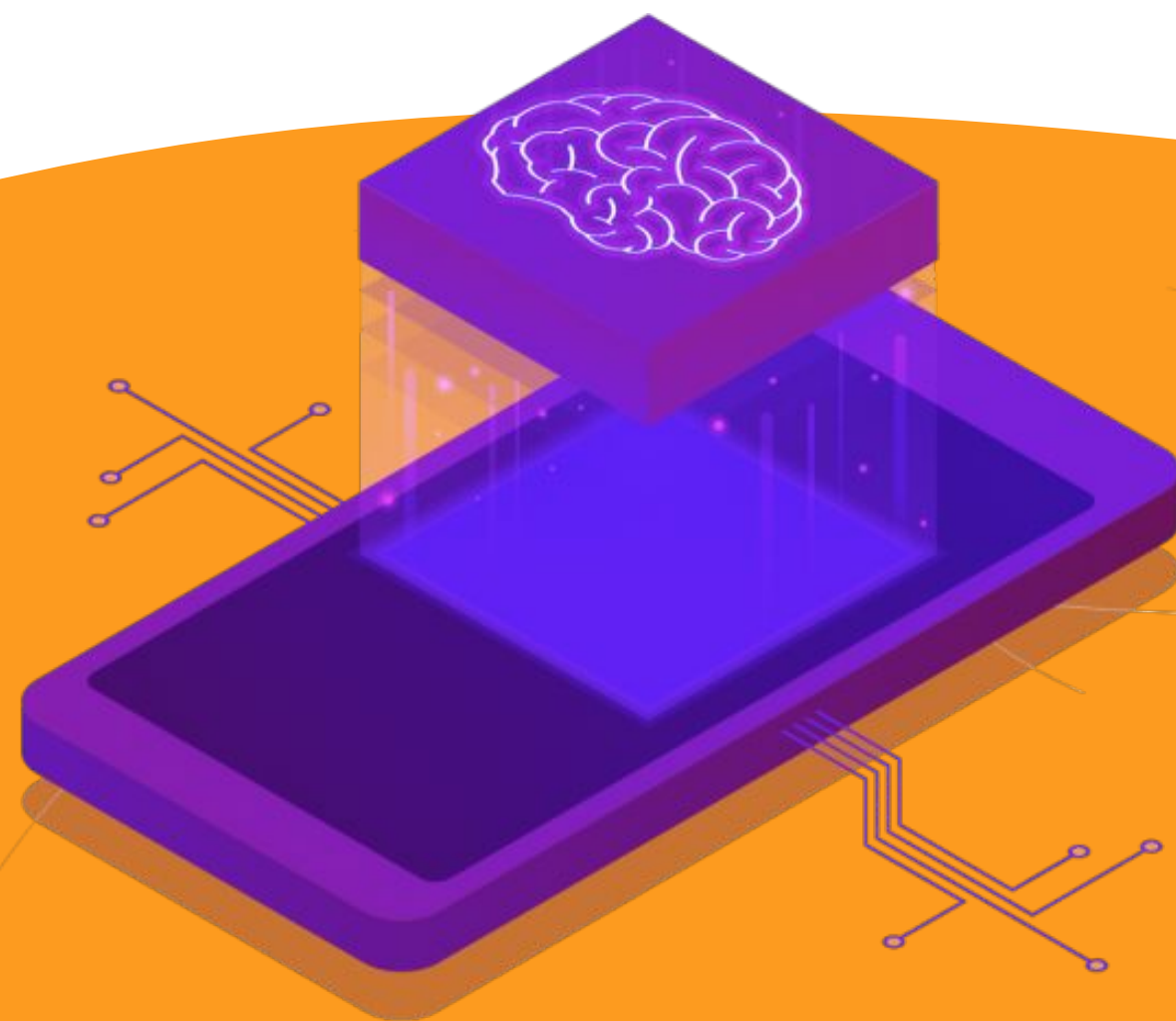
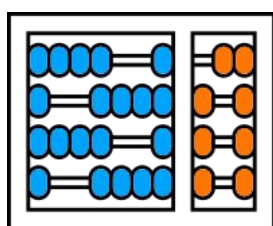


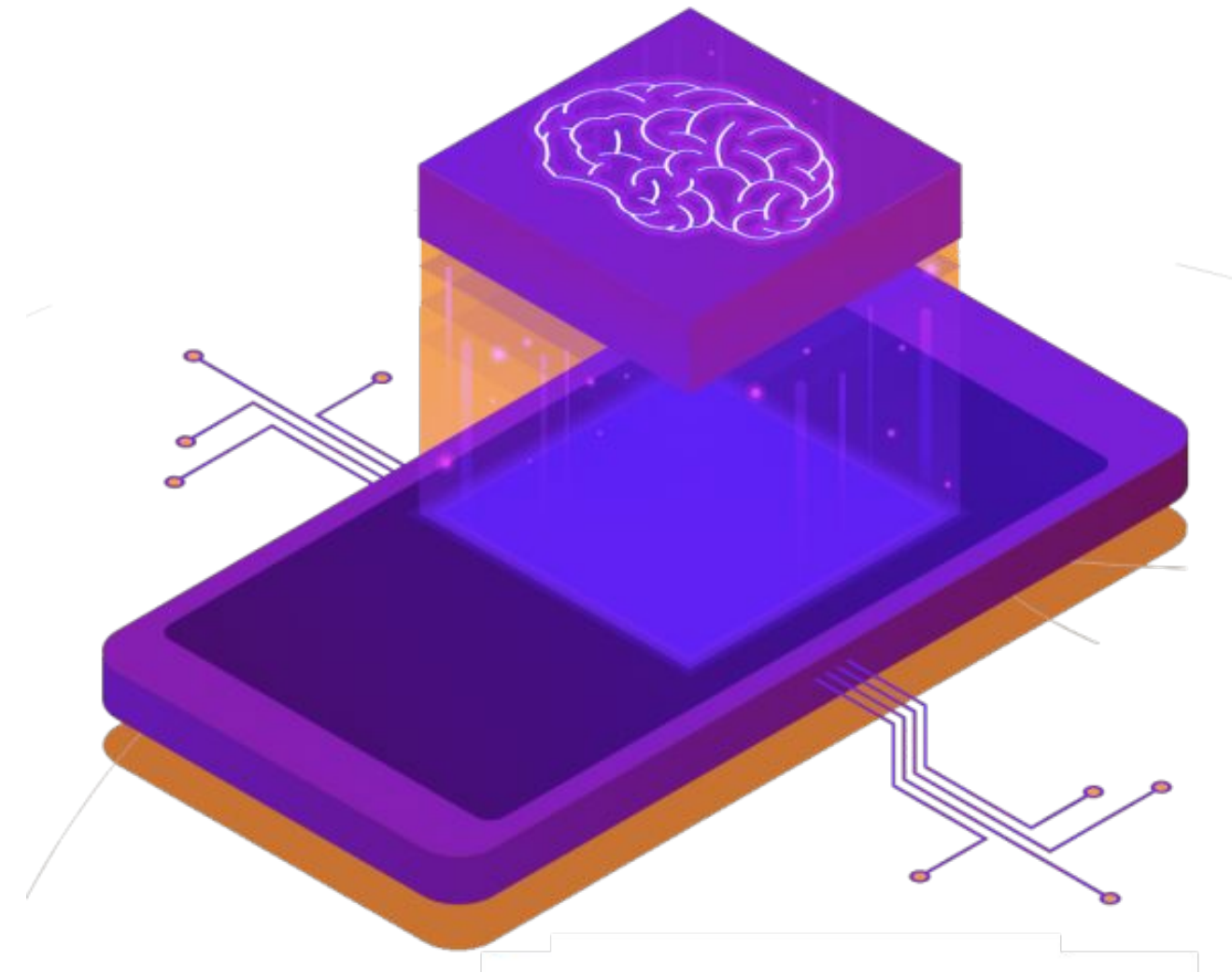


H.IAAC | HUB DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL E ARQUITETURAS
COGNITIVAS



Andamento Pesquisa Fed HAR





Setup Federado

Setup Federado

Federação	Clientes	Composição	Testado em:
in-10-RW (RealWorld_tigh: 10)	10	10 usuários RealWorld	RW
in-10-MS (MotionSense: 10)	10	10 usuários MotionSense	MS
cross5+5	10	5 clientes RW + 5 clientes MS	RW e MS
cross10+10	20	10 clientes RW + 10 clientes MS	RW e MS

Setup Federado

Splits de Dados

Datsert	train	validation	test
RealWorld_tigh	10	2	3
MotionSense	17	2	5

- Splits Disjuntos;
- Avaliação do Modelo Global;

Setup Federado

Fases de Treino

	Fase 1 Pré-Treino	Fase 2 Finetuning
Objetivo	Self-Supervised	Supervised
Rodadas	R = 100	R = 150
Épocas Locais	TF-C = 5 / LFR = 30	5
Inicialização	Pesos Aleatórios	Backbone Pré-Treinado
Resulta em	Backbone Pré-Treinado	Modelo Avaliado
Avalia?	Não	Sim

Setup Federado

Grades de Treino

Eixo	Valores	Quantidade
Encoders	Resnet, CNN, RNN e TSTCC	4
Métodos	FedAvg, LFR e TF-C	3
Especificação	in10-RW / in10-MS / cross5+5 / cross10+10	4
Regimes de Rótulos	1 / 2 / 5 / 10 / full (32)	5
Seeds	0, 1, 2, 3	4
Domínios	RealWorld_tigh e MotionSense	2

Oque Não Vemos...

... Possíveis Caminhos

- **FedSimCLR:** Custo médio;
- **Personalização:** Só avaliamos modelos globais por enquanto;
- **Seleção de Clientes:** Todos clientes participam todas rodadas;
- **Custo de Comunicação no Pré-Treino:** Custo baixo;
- **Avaliação out-of-domain:** Custo baixo;
- **Mais de 2 Domínios:** Custo alto;
- **Ablações de Batch Size/lr pré-treino/Backbone only (LFR) :** Custo alto;
- **Implementações sem limitações de batch:** BYOL/SimSiam/MAE;
- **Protocolo de seleção com menos dados de validação;**